

Alles, was im Lauf des Projekts als feste Regel vereinbart wurde – mit dem Anlass, aus dem jede Regel entstanden ist. Die Regeln stehen auch im Projekt (Datei `CLAUDE.md`) und gelten für jede Änderung.

A · Grundregeln (von Anfang an)

1 Keine IT nötig.

Alles muss ohne Adminrechte, ohne Installation und ohne eine Anfrage an die IT laufen. Das Programm ist ein Ordner zum Kopieren, die Daten liegen auf dem vorhandenen Firmenlaufwerk.

Grundregel seit Projektstart – sie hat die gesamte Bauweise bestimmt (eine HTML-Datei, keine Server, kein Installer).

2 Alles bleibt im Haus.

Keine Cloud, keine fremden Server: Programm und Daten liegen ausschließlich auf dem Firmenlaufwerk. Die Daten sind lesbarer Klartext (JSON) und jederzeit exportierbar – sie gehören der Werkstatt, nicht einem Hersteller.

Folgt aus Regel 1 und aus dem Anspruch, jederzeit wechseln zu können.

3 Deutsch – im Programm und im Code.

Die Oberfläche und alle Code-Kommentare sind auf Deutsch. Kommentare erklären das **Warum**, nicht das Was – der nächste Leser soll die Entscheidung verstehen, nicht die Zeile nacherzählt bekommen.

Festgelegt, damit jeder in der Werkstatt (und jeder spätere Betreuer) den Code nachvollziehen kann.

B · Beweis-Regeln: Messen statt behaupten

4 Messen statt behaupten.

Jede Aussage über Verhalten (Browser, Dateien, Zeiten, Größen) wird nachgewiesen, nicht geschätzt. Was nicht gemessen wurde, wird ausdrücklich als ungemessen gekennzeichnet.

Robertos Kernregel – gilt für jede Diagnose, jede Zahl in Folien und Anleitungen (z. B. wurden die Download-Links Byte-genau nachgemessen).

5 Sync- und Verbindungsfehler sind ein absolutes No-Go.

Jede Änderung am Zusammenführen, Speichern oder an der Dateiverbindung braucht einen Test, der **ohne die Änderung fehlschlägt** (die „Gegenprobe“). Erst rot ohne Fix messen, dann grün mit Fix.

Die Hausregel schlechthin – entstanden nach dem Uhr-Fehler vom 05.08. (40 Minuten Versatz ließen eine Änderung spurlos verschwinden).

6 Prüfen vor dem Push – nichts geht ungeprüft aufs Laufwerk.

Vor jeder Auslieferung: `cd app && npm run build` und die volle Härtestest-Suite (`bash tests/run-hardness-tests.sh` , aktuell 62 Suiten). Bei Änderungen am Speicher-Unterbau zusätzlich Sync-Fokus- und Smoke-Test. Nach Änderungen in `arbeitsplatz/` : Startpaket neu bauen.

Steht in CLAUDE.md und README; eine neue Version geht nur komplett grün geprüft in den Update-Ordner.

7

Tests sind wiederholbar – ohne Zufall, mit fester Uhr, zonenfest.

Testdaten sind deterministisch (gleicher Aufruf, gleicher Bestand), Prüfungen stellen sich die Uhr selbst und hängen nie am „Heute“ des Prüfrechners. Keine hart kodierten Datums- oder Zeitzone-Strings – Vergleichswerte werden aus der gestellten Fixzeit abgeleitet.

Gelernt aus zwei stillen Test-Kippen: harte-15 kippte beim Monatswechsel, harte-38 in Berlin-Zeit (06.09.). Seitdem läuft die Suite standardmäßig in Europe/Berlin – der Zone der Werkstatt-Rechner.

8

Testdaten sind ehrlich – nie geschönt.

Demo- und Testbestände enthalten absichtlich Lücken und Versäumtes: Ein Nachweis ohne eine einzige Lücke sähe geschönt aus, und die Auswertung muss auch Versäumtes zeigen können.

Fest verankert in den Testdaten-Erzeugern (z. B. bleibt jede 17. R+I offen).

9

Suiten laufen nacheinander, nie parallel.

Während eine Test-Suite läuft, werden keine eigenen Browser- oder Node-Prozesse daneben gestartet – sonst verfälschen sich die Messungen gegenseitig.

Arbeitsregel aus den Messläufen dieser Sitzungen.

10

Auffälligkeiten werden sofort und eigenständig ausgebessert.

Wer beim Testen oder Bebildern einen echten Fehler findet, baut ihn nicht um den Test herum, sondern behebt ihn – mit Gegenprobe. Test-Fehler werden als Test-Fehler benannt, App-Fehler als App-Fehler.

Robertos Ansage; zuletzt angewandt beim Planungs-Absturz durch note-lose Einträge (07.09.) und beim Pinnwand-Bilder-Fund (08.09.).

C · Daten-Regeln

- 11 In die OEE-Excel wird niemals geschrieben.**
Die Excel-Tabelle der Produktion wird ausschließlich gelesen. Ein Härtetest beweist bei jedem Lauf, dass kein einziges Schreiben stattfand.
Festgelegt bei der OEE-Anbindung – fremde Dateien werden nicht angefasst.
- 12 Große Brocken bleiben aus der Datendatei draußen.**
Fotos liegen als einzelne Bilddateien im `Fotos/`-Ordner neben der Datendatei – nie in ihr. Die gemeinsame Datei bleibt klein und schnell, egal wie viele Bilder dazukommen.
Festgelegt mit der Foto-Anbindung (26.08.).
- 13 Gelöscht wird über die Merkliste, nicht durch Vergessen.**
Löschungen wandern in eine Merkliste (180 Tage), damit lange abgemeldete Geräte Gelöschtes nicht wieder einschleppen. Vergangene Regeltermine räumt die App nach 30 Tagen selbst – versäumte Wartung bleibt dagegen im Bestand, sonst wären die Quoten rückwirkend geschönt.
Merkliste seit dem Sync-Unterbau; die 30-Tage-Regel und die Quoten-Ehrlichkeit sind Robertos Festlegungen (05.09.).
- 14 Fehlermeldungen sagen die Wahrheit – und den Grund.**
Kein „Datei fehlt“, wenn in Wirklichkeit der Ordner nicht verbunden ist; kein stilles Verschlucken. Wo etwas nicht geht, steht der Grund und die Abhilfe direkt daneben – ein Klick, nicht „geh woanders hin“.
Mehrfach geschärft: Foto-Freigabe (24.08.), Foto-Warnung nach dem Speichern (31.08.), Platzhalter-Gründe (08.09.).

D · Code-Regeln

- 15 CSS: bei veränderlichen Werten nur Langformen.**
Mischt ein Style die Kurzform (`border` , `overflow`) mit einer Langform derselben Eigenschaft und ändert sich die Kurzform bei einem Update, räumt der Browser die Langform mit ab. Deshalb: bei dynamischen Werten ausschließlich Langformen – ein Härtetest wacht über die Quelle.
Zweimal real gemessen (Störbericht-Überlauf und Plan-Kachel-Kante, 31.08.); harte-62 verhindert Rückfälle.
- 16 Ein Build, eine Codebasis – niemals zwei Kopien des Codes.**
Es gibt genau eine App-HTML, die für alle gilt. Unterschiede (z. B. je Standort) kommen aus Daten und Einstellungen, nie aus abweichenden Code-Ständen.
Leitplanke aus der Roll-out-Liste – die Grundlage für den Update-Weg über den grünen Balken.
- 17 Robustheit gegen fremde Bestände.**
Die App selbst schreibt saubere Einträge – aber Importe, alte oder fremde Fassungen dürfen sie trotzdem nie umreißen. Ein einzelner unerwarteter Eintrag darf höchstens eine Kachel kosten, nie eine ganze Ansicht.
Festgeschrieben nach dem Planungs-Absturz durch einen note-losen Eintrag (07.09.).

E · Arbeitsorganisation

18 Die Roll-out-Liste ist das Gedächtnis.

Offene Aufgaben stehen in `ROLLOUT-LISTE.md`, nicht im Kopf einer Sitzung. Kommt eine neue Aufgabe auf, die nicht sofort erledigt wird, gehört sie in derselben Sitzung in die Datei und in denselben Push. Erledigtes wandert nach unten in „Erledigt“ – es wird nie gelöscht.

Robertos Arbeitsweise-Regel aus CLAUDE.md; die Vormerkliste (UPDATE-VORMERKUNGEN.md) ergänzt sie für besprochene, noch nicht gebaute Ideen.

19 Jede erledigte Runde hinterlässt ihre Spur.

Commit-Botschaften und Erledigt-Einträge nennen Anlass (wer hat es gewollt, was war der Fund), Messweg und Ergebnis – so lässt sich jede Entscheidung Jahre später nachvollziehen.

Gelebte Praxis des Projekts; sie macht Audits und Übergaben möglich.

Der rote Faden hinter allen Regeln: Nichts wird behauptet, alles wird gemessen – und nichts erreicht die Werkstatt, was nicht vorher komplett grün durch die Härtetests gegangen ist.